UPT SMPN 3 Gresik
Anggota kelompok:
1. Silvia Cahya Ningrum/2504052466
2. Nazilatur Rohmah/2504052451
3. Defi Kurnia Ardhani/2504052401
4. Inti Rakhmawati/2504052459
5. Kania Dewi Amira/2504052461

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Topik: Pola Pikir Bertumbuh (Growth Mindset) dalam Pembelajaran Matematika

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu:
1. Mengidentifikasi fixed mindset dan growth mindset dalam pembelajaran matematika.
2. Menganalisis hubungan pola pikir dengan performa belajar siswa.
3. Merancang intervensi pembelajaran berbasis growth mindset.
4. Menggunakan strategi Cognitive Framing, Scaffolding, Opportunity-Based Thinking, Formative Assessment

---

STUDI KASUS

Kasus: Raka dan Ketakutan pada Matematika

Raka adalah siswa kelas XI SMA yang sebenarnya cukup aktif di kelas. Namun ketika pelajaran matematika memasuki materi fungsi kuadrat dan optimasi, ia mulai kehilangan percaya diri.

Saat guru memberikan soal menantang, Raka berkata: Saya memang tidak berbakat matematika, Pak. Dari dulu saya selalu sulit menghitung. Ketika diminta mencoba mengerjakan soal di papan tulis, ia menolak karena takut salah dan ditertawakan teman-temannya. Pada tugas proyek kelompok, Raka lebih memilih diam dan menyerahkan pekerjaan kepada temannya yang dianggap lebih pintar. Ia juga sering berkata “Buat apa mencoba kalau hasilnya pasti salah?”

Ketika hasil ulangan matematika pertama mendapatkan nilai 68, Raka langsung menyimpulkan bahwa dirinya bodoh matematika. Ia kemudian mulai menghindari latihan soal, menunda mengerjakan PR, dan hanya menghafal rumus tanpa memahami konsep.

Guru matematika menyadari bahwa masalah utama Raka bukan hanya kemampuan akademik, tetapi cara pandangnya terhadap belajar matematika.

Petunjuk Umum

Analisislah kasus **Raka dan Ketakutan pada Matematika** dengan menggunakan konsep-konsep pada topik **Pola Pikir Bertumbuh dalam Konteks Pembelajaran** yang telah Anda pelajari di LMS. Jawaban harus bersifat analitis, argumentatif, berbasis teori, dan aplikatif dalam konteks pembelajaran matematika SMA.

Tugas 1: Analisis Akar Masalah Psikologis

Identifikasilah akar masalah utama yang dialami Raka, selanjutnya analisislah:

1. Faktor psikologis apa yang paling dominan mempengaruhi perilaku belajar Raka?

   Jawaban:

   Faktor psikologis yang paling dominan pada diri Raka adalah pola pikir tetap (fixed mindset) terhadap kemampuan matematika. Raka meyakini bahwa kemampuan matematika merupakan bakat bawaan yang tidak dapat dikembangkan. Hal ini terlihat dari pernyataannya seperti *"Saya memang tidak berbakat matematika"* dan *"Buat apa mencoba kalau hasilnya pasti salah?"*.

   Menurut teori Carol Dweck, murid dengan pola pikir tetap cenderung menganggap kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan diri, bukan sebagai bagian dari proses belajar. Akibatnya, Raka menjadi mudah menyerah, takut mencoba, dan menghindari tantangan karena ia percaya usaha tidak akan mengubah hasil.

   Selain itu, Raka juga mengalami kecemasan matematika (math anxiety), yaitu rasa takut, cemas, dan tertekan ketika menghadapi pelajaran matematika. Kecemasan ini membuatnya menolak maju ke papan tulis, takut ditertawakan teman, dan kehilangan rasa percaya diri saat menghadapi soal yang menantang.

2. Bagaimana pengalaman belajar sebelumnya kemungkinan membentuk pola pikir tetap pada diri Raka?

   Jawaban:

   Pengalaman belajar sebelumnya kemungkinan membentuk keyakinan negatif bahwa dirinya "lemah matematika". Kemungkinan pada pengalaman belajar sebelumnya, Raka sering mengalami kegagalan, mendapatkan nilai rendah, atau menerima komentar atau umpan balik yang menekankan bahwa matematika hanya untuk siswa yang "pintar".

   Selain itu, kemungkinan lingkungan belajar Raka pada pembelajaran sebelumnya lebih menekankan hasil akhir daripada proses berpikir, siswa seperti Raka akan terbiasa takut salah. Akibatnya, ia memilih menghafal rumus dibanding memahami konsep karena merasa cara tersebut lebih aman untuk menghindari kegagalan.

3. Jelaskan hubungan antara rasa takut gagal dengan perilaku menghindari tantangan matematika.

   Jawaban:

   Rasa takut gagal membuat Raka menganggap tantangan matematika sebagai ancaman terhadap harga dirinya. Ketika ia menghadapi soal sulit, ia khawatir kesalahan yang dilakukan akan membuatnya terlihat bodoh di depan guru maupun teman-temannya.

   Akibatnya, muncul perilaku *avoidance* atau menghindar, seperti: menolak maju ke papan tulis, tidak aktif dalam diskusi kelompok, menunda mengerjakan PR, menghindari latihan soal, menyerahkan tugas kepada teman yang dianggap lebih pintar.

   Secara psikologis, perilaku ini dilakukan untuk melindungi diri dari rasa malu dan kecewa. Namun, semakin sering Raka menghindari tantangan, semakin sedikit kesempatan baginya untuk belajar dan berkembang. Hal ini akhirnya memperkuat keyakinan negatif bahwa dirinya memang tidak mampu dalam matematika.

4. Mengapa siswa seperti Raka lebih fokus pada **terlihat pintar** daripada **proses belajar**?

   Jawaban:

   Murid seperti Raka cenderung lebih fokus pada terlihat pintar daripada proses belajar karena ia mengaitkan kemampuan akademik dengan harga diri dan penerimaan sosial. Dalam fixed mindset, kesalahan dipandang sebagai bukti kebodohan sehingga murid berusaha menjaga citra diri agar terlihat pintar di depan orang lain.

Raka takut jika jawabannya salah maka ia akan ditertawakan teman-temannya. Oleh karena itu, ia memilih diam daripada mencoba. Baginya, tidak mencoba terasa lebih aman dibanding mencoba lalu gagal.

Tugas 2: Evaluasi Pendekatan Guru

Bayangkan Anda adalah **pengamat pembelajaran matematika** di kelas Raka, selanjutnya analisislah:

1. Praktik guru seperti apa yang kemungkinan tanpa sadar memperkuat fixed mindset Raka?
   Jawaban:
   a. Guru lebih fokus pada jawaban benar daripada proses berpikir.
   b. Sering membandingkan siswa satu dengan yang lain.
   c. Memberi label seperti "anak pintar matematika".
   d. Menjadikan kesalahan sebagai hal memalukan.
   e. Terlalu menekankan nilai akhir dibanding perkembangan belajar.

2. Bagaimana penggunaan pujian pribadi dan penekanan nilai akhir dapat memperburuk kondisi psikologis siswa?
   Jawaban:
   Pujian seperti "kamu memang pintar" membuat siswa berpikir keberhasilan berasal dari bakat, bukan usaha. Saat gagal, siswa merasa dirinya memang tidak mampu. Penekanan nilai akhir juga membuat siswa: takut salah, menghindari tantangan, hanya mengejar nilai, menghafal tanpa memahami konsep. Akibatnya, rasa percaya diri dan motivasi belajar siswa menurun

3. Jelaskan perbedaan dampak **Kamu pintar matematika** dengan **Strategimu menyelesaikan soal sudah berkembang**
   Jawaban:
   Perbedaan kedua kalimat tersebut bukan hanya pada pilihan kata, tetapi pada cara pandang dalam mengajar. Kalimat pertama termasuk pujian yang berfokus pada pribadi (person praise), yaitu mengaitkan keberhasilan dengan bakat bawaan. Dampaknya, siswa menjadi takut gagal karena merasa jika gagal berarti tidak lagi "pintar". Mereka juga cenderung menghindari tantangan yang bisa menunjukkan kelemahan, dan motivasi belajar menurun karena tujuannya hanya ingin terlihat mampu, bukan benar-benar belajar.
   Sementara itu, kalimat kedua merupakan pujian yang berfokus pada proses (process praise), yaitu menghargai usaha dan strategi yang digunakan siswa. Dampaknya, siswa memahami bahwa kemampuan bisa berkembang melalui latihan. Kesalahan tidak lagi dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai bagian dari proses belajar untuk memperbaiki diri. Selain itu, motivasi belajar meningkat karena siswa merasa memiliki kendali atas perkembangan dirinya. Inilah yang menjadi inti dari umpan balik berbasis growth mindset dalam pembelajaran.

4. Mengapa target performa dapat menghambat keberanian siswa mencoba soal sulit?
   Jawaban:
   Target performa, seperti tuntutan untuk selalu mendapatkan nilai tinggi atau menjadi yang terbaik di kelas, dapat menghambat keberanian siswa dalam mencoba soal sulit karena siswa lebih fokus pada hasil daripada proses belajar. Dalam situasi ini, siswa cenderung menghindari tantangan yang berpotensi menurunkan nilai atau memperlihatkan kelemahan mereka. Bagi Raka, target performa memperkuat rasa takut gagal dan membuatnya memilih strategi aman, seperti tidak mencoba atau hanya menghafal, daripada mengambil risiko untuk belajar lebih dalam. Hal ini berbeda dengan target

pembelajaran (learning goals) yang menekankan pada peningkatan kemampuan. Ketika siswa hanya berorientasi pada performa, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah secara optimal.

Tugas 3: Menghubungkan Growth Mindset dan Cara Kerja Otak

Analisis kasus Raka menggunakan perspektif neuroscience.

Jawablah:

1. Mengapa kebiasaan menghindari latihan soal dapat memperlemah kemampuan berpikir matematis?

   Jawaban:

   Dari perspektif neuroscience, kemampuan berpikir matematis bergantung pada kekuatan dan efisiensi jaringan neural yang terlibat dalam penalaran logis, pemrosesan kuantitatif, dan pemecahan masalah. Jaringan neural ini berkembang melalui prinsip Hebbian Learning: "*neurons that fire together, wire together*." Artinya, semakin sering jalur neural tertentu diaktifkan, semakin kuat dan efisien koneksinya.

   Ketika Raka memilih menghindari latihan soal, ia secara aktif membiarkan koneksi neural yang relevan melemah melalui proses synaptic pruning. Otak manusia bersifat use-it-or-lose-it: jalur neural yang jarang digunakan akan dilemahkan secara alami. Akibatnya, setiap kali Raka kembali menghadapi soal matematika, ia harus memulai dari titik yang lebih lemah, yang justru memperkuat persepsinya bahwa ia "tidak bisa" matematika, padahal masalahnya adalah minimnya latihan, bukan ketiadaan bakat.

2. Jelaskan hubungan antara latihan, pembentukan koneksi saraf, dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika.

   Jawaban:

   Latihan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembentukan koneksi saraf dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika. Setiap kali siswa mengerjakan soal, neuron-neuron di otak akan aktif dan saling terhubung melalui sinapsis. Proses ini, yang dikenal sebagai neuroplasticity, memungkinkan otak membentuk dan memperkuat jalur saraf baru. Semakin sering latihan dilakukan, semakin kuat dan efisien koneksi tersebut, sehingga siswa menjadi lebih cepat dan tepat dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, latihan yang bervariasi membantu siswa mengenali pola, memilih strategi yang tepat, serta meningkatkan fleksibilitas berpikir. Dengan demikian, latihan bukan sekadar pengulangan, melainkan proses penting dalam membangun struktur berpikir matematis di otak.

3. Mengapa kesalahan dalam matematika justru penting untuk perkembangan otak siswa?

   Jawaban:

   Kesalahan dalam matematika justru memiliki peran penting dalam perkembangan otak siswa karena memicu proses belajar yang lebih mendalam. Ketika siswa melakukan kesalahan, otak akan mendeteksi adanya ketidaksesuaian melalui mekanisme error detection yang mengaktifkan bagian tertentu seperti anterior cingulate cortex. Aktivasi ini mendorong otak untuk melakukan refleksi dan memperbaiki strategi yang digunakan. Proses tersebut membantu terbentuknya koneksi saraf yang lebih tepat dan kuat. Selain itu, kesalahan juga meningkatkan kemampuan metakognitif siswa, yaitu kemampuan untuk menyadari dan mengevaluasi cara berpikirnya sendiri. Oleh karena itu, kesalahan bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian penting dari proses belajar yang mempercepat perkembangan kemampuan berpikir matematis.

Tugas 4: Mendesain Intervensi Growth Mindset

Sebagai guru matematika, menurut Anda rancang intervensi komprehensif untuk membantu Raka (pilih satu yang paling tepat menurut kelompok)

A. Cognitive Framing

1. Bagaimana Anda akan membingkai ulang matematika agar tidak dipersepsi sebagai ancaman?

   Jawaban:

   Untuk membingkai ulang matematika agar tidak dipersepsi sebagai ancaman, guru perlu mengubah cara penyampaian dan makna yang diberikan terhadap pembelajaran matematika. Matematika harus diposisikan sebagai proses latihan berpikir, bukan sebagai alat untuk menilai kecerdasan semata. Guru dapat menekankan bahwa kesulitan dalam mengerjakan soal adalah hal yang wajar dan justru menandakan bahwa otak sedang berkembang. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan tidak menghakimi, sehingga siswa tidak takut mencoba. Dengan menggunakan bahasa yang menekankan proses, usaha, dan perkembangan, siswa seperti Raka akan mulai melihat matematika sebagai tantangan yang dapat diatasi, bukan sebagai ancaman yang harus dihindari.

2. Tuliskan contoh bahasa guru yang dapat mengubah persepsi Raka terhadap soal sulit.

   Jawaban:

   Bahasa guru memiliki peran penting dalam mengubah persepsi Raka terhadap soal sulit. Guru dapat menggunakan kalimat-kalimat yang mendorong growth mindset, seperti "Soal ini memang menantang, tetapi kita bisa menyelesaikannya langkah demi langkah" atau "Coba saja dulu, dari kesalahan kita justru belajar lebih banyak." Selain itu, ketika Raka merasa tidak mampu, guru dapat mengatakan, "Kamu belum bisa sekarang, tetapi dengan latihan kamu pasti bisa." Saat memberikan umpan balik, guru juga sebaiknya menekankan proses, misalnya, "Strategimu sudah bagus, kita perbaiki sedikit di bagian ini." Dengan penggunaan bahasa yang positif dan berorientasi pada perkembangan, persepsi Raka terhadap kesulitan akan berubah dari sesuatu yang menakutkan menjadi peluang untuk belajar.

B. Scaffolding

1. Bantuan awal apa yang diberikan guru?

   Jawaban:

   Bantuan awal yang diberikan guru kepada Raka dimulai dengan membangun rasa aman secara psikologis melalui percakapan pribadi yang meyakinkan bahwa kesalahan adalah bagian alami dari proses belajar, bukan kegagalan. Guru juga menciptakan norma kelas bahwa tidak boleh ada ejekan terhadap kesalahan teman. guru memberikan bantuan berupa penjelasan konsep fungsi kuadrat dengan bahasa yang sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan. Guru mendampingi Raka saat latihan dengan memberikan petunjuk atau pertanyaan pemancing seperti "Bagian mana yang sudah kamu pahami?" sehingga Raka tidak merasa sendirian ketika menghadapi kesulitan belajar matematika.

2. Bagaimana guru mengurangi bantuan secara bertahap?

   Jawaban:

   Setelah Raka mulai memahami konsep dasar, guru secara perlahan mengurangi bantuan yang diberikan. Awalnya guru memberikan contoh lengkap beserta langkah penyelesaiannya, kemudian bantuan dikurangi menjadi petunjuk singkat tanpa langsung memberikan jawaban. Selanjutnya, Raka diminta menyelesaikan sebagian langkah soal secara mandiri hingga akhirnya mampu mengerjakan soal sendiri dengan pengawasan

minimal dari guru. Pengurangan bantuan ini dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan kemampuan dan kepercayaan diri Raka.

3. Bagaimana scaffolding dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa matematika?
   Jawaban:
   Scaffolding membantu siswa merasa bahwa soal matematika dapat diselesaikan secara bertahap. Ketika Raka berhasil menyelesaikan bagian-bagian kecil dari soal, ia memperoleh pengalaman keberhasilan yang meningkatkan rasa percaya dirinya. Bantuan yang diberikan juga membuat siswa merasa didukung, sehingga kecemasan terhadap matematika berkurang dan siswa akan menyadari bahwa kemampuan dapat berkembang melalui latihan dan usaha bukan ditentukan oleh bakat.

C. Opportunity-Based Thinking (OBT)

1. Bagaimana guru dapat mengubah kegagalan Raka menjadi peluang belajar?
   Jawabaan:
   Guru dapat membantu Raka melihat kesalahan sebagai bagian penting dari proses belajar. Setelah Raka melakukan kesalahan, guru mengajak siswa menganalisis letak kekeliruannya dan mendiskusikan langkah yang lebih tepat. Guru juga dapat memberikan refleksi seperti, “Kesalahan ini menunjukkan bagian yang perlu kita latih lagi.” Dengan demikian, kegagalan tidak dipandang sebagai bukti ketidakmampuan, melainkan kesempatan untuk berkembang dan memperbaiki pemahaman.

2. Jika Raka salah mengerjakan soal di depan kelas, bagaimana respons guru yang tepat?
   Jawaban:
   Guru merespons dengan tenang, suportif, dan menghargai usaha Raka, misalnya:
   “Terima kasih sudah berani mencoba.”
   “Mari kita lihat langkah mana yang perlu diperbaiki.”
   “Cara berpikirmu sudah mengarah benar, tinggal disempurnakan.”
   Guru juga perlu memastikan teman-teman di kelas tidak menertawakan kesalahan tersebut agar tercipta rasa aman psikologis.

3. Mengapa respons guru terhadap kesalahan sangat menentukan mindset siswa?
   Jawaban:
   Respons guru terhadap kesalahan sangat menentukan mindset siswa karena cara guru menanggapi kesalahan akan mempengaruhi cara siswa memandang kemampuan dirinya. Jika guru menghargai proses, memberikan arahan perbaikan, dan menganggap kesalahan sebagai bagian dari belajar, siswa akan memiliki *growth mindset*. Sebaliknya, jika kesalahan langsung dikritik atau membuat siswa merasa malu, siswa dapat menjadi takut mencoba, kurang percaya diri, dan menganggap dirinya tidak mampu.

D. Formative Assessment

1. Bentuk penilaian proses yang dapat digunakan guru matematika.
   Jawab:
   - Observasi keaktifan siswa saat diskusi dan kerja kelompok.
   - Penilaian langkah penyelesaian soal, bukan hanya jawaban akhir.
   - Penilaian presentasi cara berpikir atau strategi penyelesaian soal.
   - Kuis singkat untuk memantau pemahaman selama pembelajaran berlangsung.

2. Bagaimana formative assessment membantu mengurangi kecemasan belajar matematika?
   Jawab:

Formative assessment membantu mengurangi kecemasan belajar matematika karena penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses belajar, bukan sekadar menentukan nilai akhir. Siswa memperoleh umpan balik secara bertahap sehingga mereka mengetahui kesalahan dan cara memperbaikinya tanpa merasa takut gagal. Selain itu, penilaian yang dilakukan secara rutin dan tidak menghakimi membuat siswa lebih percaya diri, lebih berani mencoba menyelesaikan soal, dan memahami bahwa belajar matematika adalah proses yang dapat terus berkembang.

3. Mengapa umpan balik proses lebih penting daripada sekadar angka nilai?
   Jawab:
   Umpan balik proses lebih penting daripada sekadar angka nilai karena membantu murid memahami bagaimana cara mereka belajar, bukan hanya hasil akhirnya. Melalui umpan balik proses, murid mengetahui bagian yang sudah baik, kesalahan yang perlu diperbaiki, serta langkah konkret untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hal ini dapat menumbuhkan motivasi, rasa percaya diri, dan pola pikir berkembang (*growth mindset*), sehingga murid lebih fokus pada perkembangan diri daripada hanya mengejar nilai angka.

Tugas 5: Hubungan Guru–Murid dan Growth Mindset
Analisis secara kritis:

1. Mengapa hubungan emosional guru dan murid penting dalam pembentukan growth mindset?
   Jawab:
   Hubungan emosional yang baik antara guru dan murid penting dalam pembentukan *growth mindset* karena siswa akan merasa dihargai, didukung, dan nyaman dalam proses belajar. Ketika guru menunjukkan empati, memberikan motivasi, dan menghargai usaha siswa, siswa lebih percaya bahwa kemampuan dapat berkembang melalui latihan dan proses. Hubungan yang positif juga membuat siswa tidak takut melakukan kesalahan karena mereka merasa guru hadir untuk membimbing, bukan menghakimi. Dengan demikian, siswa menjadi lebih percaya diri, gigih, dan berani menghadapi tantangan belajar.

2. Bagaimana rasa aman psikologis mempengaruhi keberanian siswa mencoba soal matematika?
   Jawab:
   Rasa aman psikologis membuat siswa merasa bebas untuk mencoba, bertanya, dan mengemukakan pendapat tanpa takut diejek atau dimarahi ketika melakukan kesalahan. Dalam pembelajaran matematika, kondisi ini sangat penting karena siswa sering merasa takut salah saat menyelesaikan soal. Jika suasana kelas mendukung dan guru memberikan respons positif terhadap usaha siswa, mereka akan lebih berani mencoba berbagai strategi penyelesaian soal. Akibatnya, siswa menjadi lebih aktif, percaya diri, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi soal yang sulit.

3. Bagaimana guru matematika dapat menunjukkan bahwa ia percaya terhadap kemampuan semua siswa?
   Jawab:
   a. High Expectations + High Support (Warm Demander)
      Guru yang efektif bukan yang mudah memberikan keringanan, melainkan yang secara konsisten percaya bahwa semua siswa bisa mencapai standar tinggi, sambil memberikan dukungan yang diperlukan untuk sampai ke sana (Kleinfeld, 1975).

Untuk Raka, ini berarti: "Saya tahu soal ini sulit. Dan saya percaya kamu bisa mengerjakannya. Mari kita cari di mana kamu mulai." Bukan: "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengerjakan yang sulit."

b. Equity of Participation
Guru secara sadar memanggil semua siswa—bukan hanya yang "pintar"—untuk berkontribusi dalam diskusi kelas, dengan pertanyaan yang sesuai dengan zona perkembangan masing-masing siswa.

c. Berbagi Narasi Pertumbuhan
Guru menceritakan perjalanannya sendiri dalam belajar matematika—termasuk kesulitan dan kegagalan. Ini mengirimkan pesan kuat: "Struggle adalah bagian dari perjalanan semua orang, termasuk saya."

d. Investasi Waktu Individual
Meluangkan waktu untuk berbicara dengan Raka secara personal—menanyakan tentang dirinya, bukan hanya tentang matematikanya—menunjukkan bahwa guru melihat Raka sebagai manusia, bukan hanya sebagai murid dengan nilai 68.

Tugas 6: Refleksi Pedagogis

Sebagai calon guru matematika:

1. Apakah selama ini sistem pembelajaran matematika lebih banyak membangun growth mindset atau fixed mindset? Jelaskan argumentasi Anda.
   Jawab:
   Secara jujur dan kritis, sistem pembelajaran matematika yang berlaku di Indonesia—dan di banyak negara—secara struktural lebih banyak membangun fixed mindset. Argumen ini didukung oleh beberapa observasi:
   Bukti Fixed Mindset dalam Sistem yang Ada:
   - TKA dan sejenisnya mengukur kemampuan pada satu titik waktu, mengabaikan pertumbuhan
   - Banyak guru yang masih melakukan pendekatan teacher center
   - Ranking kelas secara eksplisit mengkomunikasikan hierarki kecerdasan yang terkesan permanen
   - Kurikulum yang padat membuat guru tidak punya waktu untuk eksplorasi konseptual—menghafal rumus lebih efisien
   - Soal-soal drill berulang tanpa konteks bermakna menciptakan persepsi matematika sebagai hafalan, bukan pemahaman

2. Praktik pembelajaran matematika apa yang menurut Anda perlu diubah?
   Jawab:
   a. Dari Drill Rumus → Eksplorasi Konsep
   Siswa perlu memahami mengapa sebuah rumus bekerja, bukan hanya hafal bagaimana menggunakannya. Pemahaman konseptual membangun jaringan pengetahuan yang fleksibel dan tahan terhadap kegagalan.
   b. Dari Kompetisi → Kolaborasi yang Produktif
   Ganti sistem ranking dengan *collaborative problem solving* di mana siswa belajar bahwa pemikiran bersama lebih kuat daripada pemikiran individual.
   c. Dari Penilaian Sumatif Dominan → Penilaian Formatif Berkelanjutan
   Geser fokus dari "ujian sebagai vonis" menuju "penilaian sebagai percakapan tentang pertumbuhan."
   d. Dari Matematika Abstrak → Matematika Kontekstual

Soal-soal yang berakar pada konteks kehidupan nyata membuat siswa melihat relevansi matematika dan mengurangi persepsi bahwa matematika adalah disiplin yang hanya untuk "orang berbakat."

3. Jika Anda menjadi guru matematika, budaya kelas seperti apa yang ingin Anda bangun?
   Jawab: teori afirmasi (tulisan, verbal, dll)
   Sebagai calon guru matematika, saya ingin membangun budaya kelas matematika yang merayakan proses berpikir, bukan hanya kebenaran jawaban. Budaya ini memiliki karakteristik:
   a. Belajar dari kesalahan
      Kesalahan ditampilkan, dianalisis, dan dirayakan sebagai data belajar yang berharga. Ada ruang di papan tulis yang disebut "Kesalahan Menarik Minggu Ini" di mana siswa secara sukarela berbagi kesalahan yang mereka pelajari.
   b. Setiap pendapat bermakna
      Setiap siswa memiliki kontribusi bermakna dalam diskusi kelas. Tidak ada pertanyaan yang terlalu bodoh. Tidak ada pendapat yang diabaikan tanpa penjelasan.
   c. Kerja keras dirayakan, kebingungan dinormalkan
      Kerja keras diakui di depan kelas. Kebingungan tidak dianggap memalukan—ia adalah tanda bahwa otak sedang bekerja keras.
   d. Proses lebih bermakna daripada hasil akhir
      Portfolio proses bertumbuh lebih dihargai daripada nilai akhir. Siswa didorong untuk membandingkan diri mereka dengan versi diri mereka sebulan yang lalu, bukan dengan teman sekelas.

4. Tuliskan 3 afirmasi growth mindset yang akan Anda gunakan di kelas matematika.
   Jawab:
   Afirmasi 1: *"Tidak ada yang namanya 'tidak bisa matematika.' Yang ada hanyalah 'belum bisa.' Dan setiap kali kalian mencoba mengerjakan soal—benar maupun salah—otak kalian sedang tumbuh saat itu juga."*
   Afirmasi 2: *"Di kelas ini, salah itu bukan aib. Salah adalah tanda bahwa kamu sedang belajar sesuatu yang baru. Jadi jangan sembunyikan kesulitanmu—ungkapkan, dan kita perbaiki dan pelajari bersama."*
   Afirmasi 3:*"Kecepatan memahami matematika tidak sama dengan kemampuan memahami matematika. Setiap orang punya ritme belajarnya sendiri. Yang penting bukan seberapa cepat kamu selesai, tetapi seberapa mau kamu terus mencoba dan mencari strategi yang sesuai."*